

A sacola e o que não vaza

espaços e subespaços vetoriais: que regras a sacola precisa cumprir

Um vetor é uma **sacola de segmentos orientados**. Um segmento orientado é uma reta com ponta de seta. Uma reta é o caminho entre dois pontos. E um ponto pode ser uma matriz, um número complexo, um polinômio, uma função.

Logo: **que regras eu preciso conferir para dizer que uma sacola onde eu ponho vetores merece o nome de espaço vetorial?** E o que muda quando ela mora dentro de outra?

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

As convenções que valem até o fim

Antes de qualquer conta: a matemática escreve com convenções que quase nunca são ditas em voz alta. Ditas, elas deixam de ser barreira — e você passa a decifrar um símbolo novo sem esperar que ele seja apresentado.

V, W	maiúscula inclinada — a sacola grande: um espaço inteiro. Lê-se "vê", "dáblio"
u, v, w	minúscula inclinada — um habitante da sacola: um vetor. Lê-se "u", "vê", "dáblio"
α, β	letra grega — o número que estica; nunca é o assunto da folha. Lê-se "alfa", "beta"
$\mathbb{R}$	letra vazada — um conjunto de números. Lê-se "erre": todos os números reais

o	o habitante que não faz nada — o neutro . Na imagem, a folha preta
$-u$	o oposto de u : o que o desfaz. Lê-se "menos u"
$P_3, M_{m \times n}$	índice embaixo — diz <i>qual</i> , nunca <i>quantas vezes</i> . Lê-se "pê três", "eme, eme por ene"
$P_3(\mathbb{R})$	parêntese depois de um nome — aplicar, não multiplicar. Lê-se "pê três dos reais"

MUDOU DESDE O SEMINÁRIO ANTERIOR

Lá, um vetor era $\vec{v}$ — **com seta**, porque era uma seta. Aqui ele é u , sem seta. E α , que lá era um ângulo, aqui é o número que estica.

São **duas** sacolas, e elas precisam de nomes diferentes

A palavra "sacola" aparece duas vezes no encadeamento da capa, com sentidos diferentes — e fundir os dois é o erro mais caro que se pode cometer neste assunto:

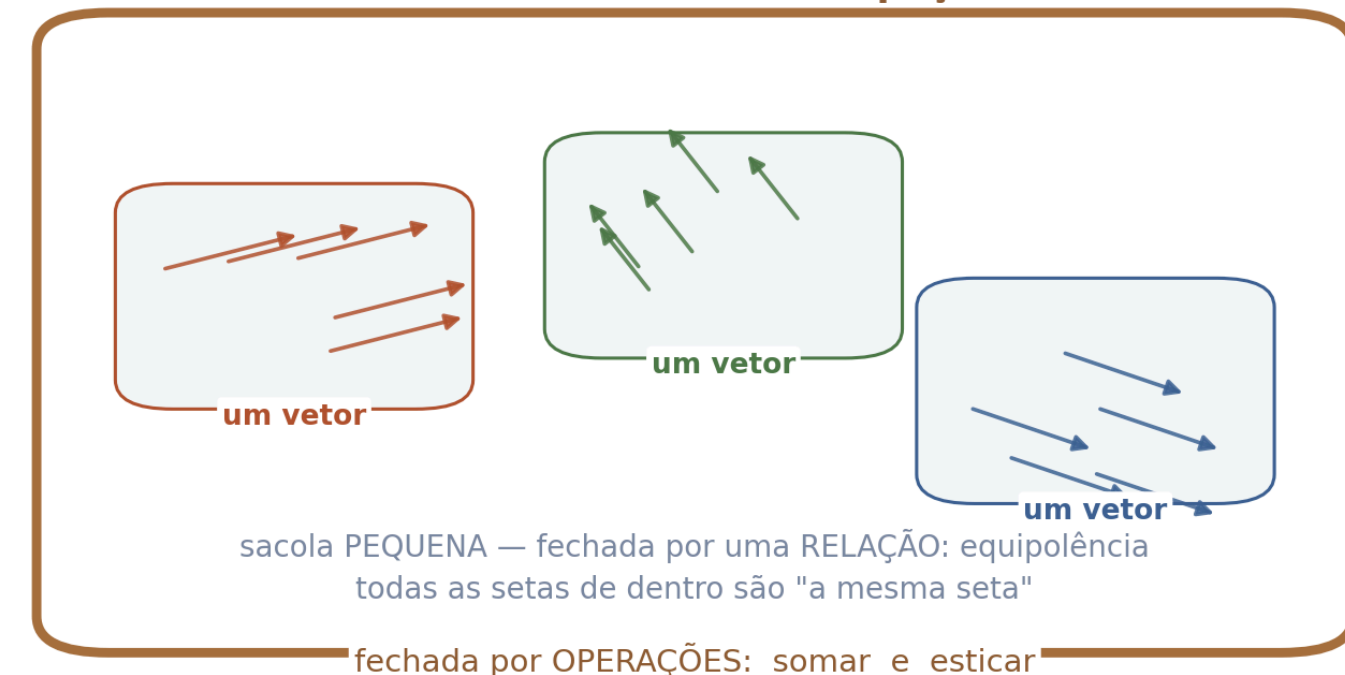
- **sacola pequena** — "um vetor é uma sacola de segmentos orientados". Aqui a sacola **é** um vetor;
- **sacola grande** — "uma sacola onde eu ponho vetores". Aqui a sacola **contém** vetores.

em bom português:

uma mora dentro da outra. A pequena junta setas que são "a mesma seta"; a grande junta vetores que são *diferentes*. Chamar as duas pelo mesmo nome faz o aluno achar que espaço vetorial é um vetor grande.

duas sacolas, dois fechamentos — e é por isso que precisam de nomes diferentes

SACOLA GRANDE — o espaço V



O que separa as duas é **por que** cada uma fecha

sacola **pequena** — fechada por uma **RELAÇÃO**: equipolência

sacola **grande** — fechada por **OPERAÇÕES**: somar e esticar

É a mesma palavra — *fechado* — fazendo dois trabalhos. Na pequena, "fechado" quer dizer: se você entrar com uma seta, todas as equipolentes a ela já estão lá dentro.

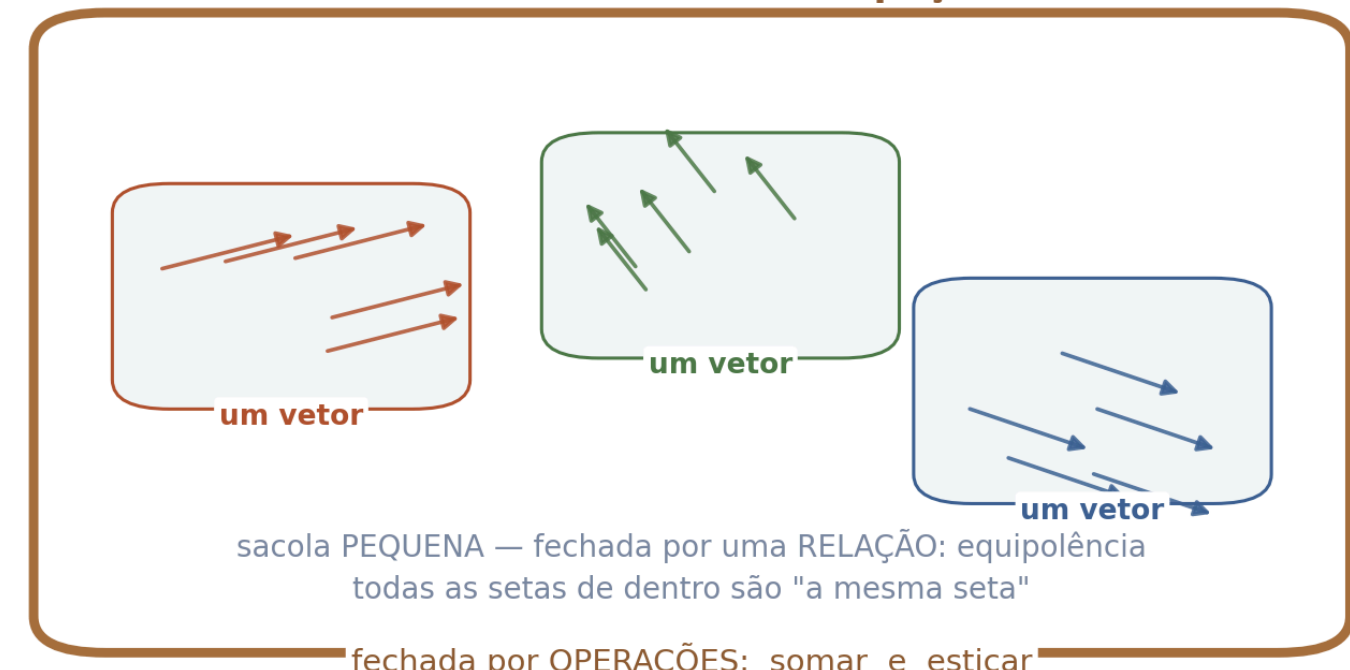
Na grande, quer dizer: se você **fizer contas** com o que está dentro, o resultado não sai.

em bom português:

guarde esta frase, porque o seminário inteiro é ela: **subespaço é a sacola de onde não dá para vazar**. Todo o resto é aprender a procurar o furo.

duas sacolas, dois fechamentos — e é por isso que precisam de nomes diferentes

SACOLA GRANDE — o espaço V



fechada por **OPERAÇÕES**: somar e esticar

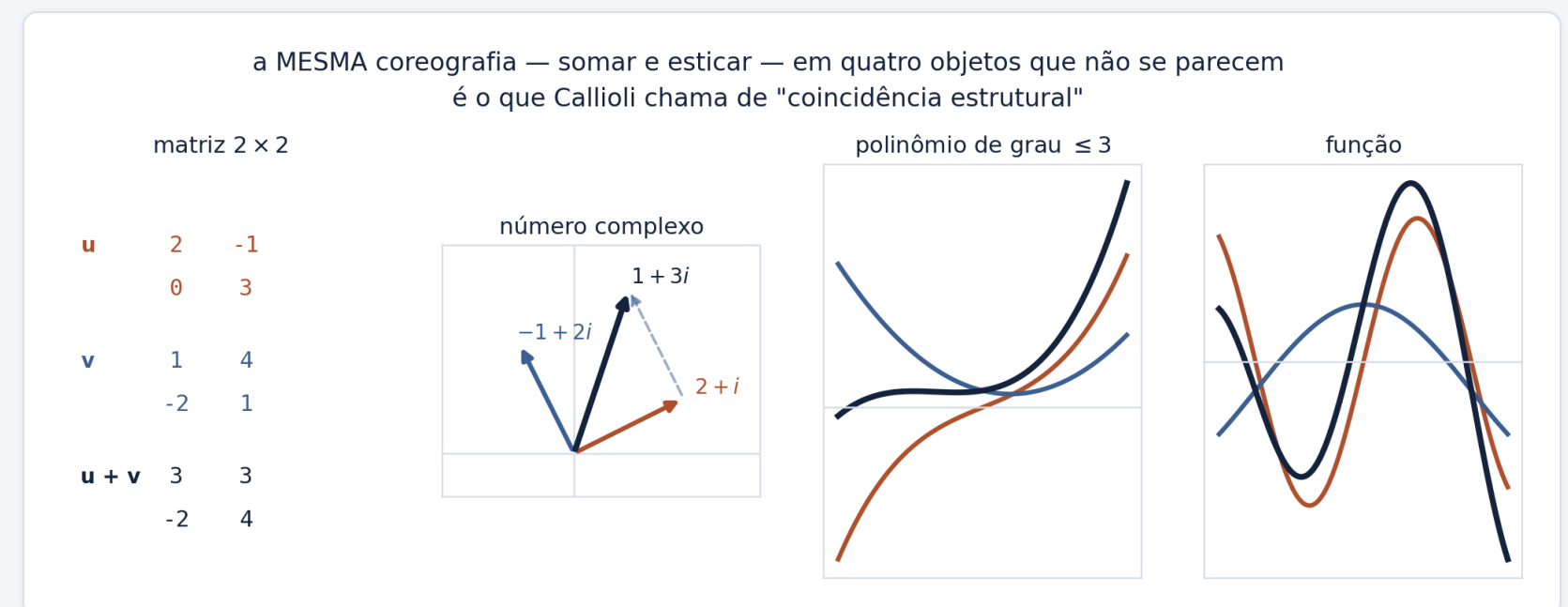
O mesmo passo de dança, em quatro objetos que não se parecem

Some e estique uma **matriz**. Some e estique um **número complexo**. Um **polinômio**. Uma **função**.

São quatro objetos sem nenhum parentesco aparente — e a coreografia é **idêntica**: casa com casa, coeficiente com coeficiente, altura com altura.

em bom português:

é aí que a álgebra linear nasce. Não como "o estudo de setas", mas como **o estudo do que sobra quando você esquece o que o objeto é** e guarda só como ele soma e como ele estica.



A seta some — e é **isso** que a apresentação tem a dizer

No seminário de geometria, um vetor se escrevia $\vec{v}$: com seta, porque ele **era** uma seta — o nome de uma família de segmentos orientados.

$\vec{v} \rightarrow u$

Daqui em diante ele se escreve u , sem seta. E a razão não é economia de tinta: **um polinômio não tem ponta**. Uma matriz não tem ponta. Uma função não tem ponta.

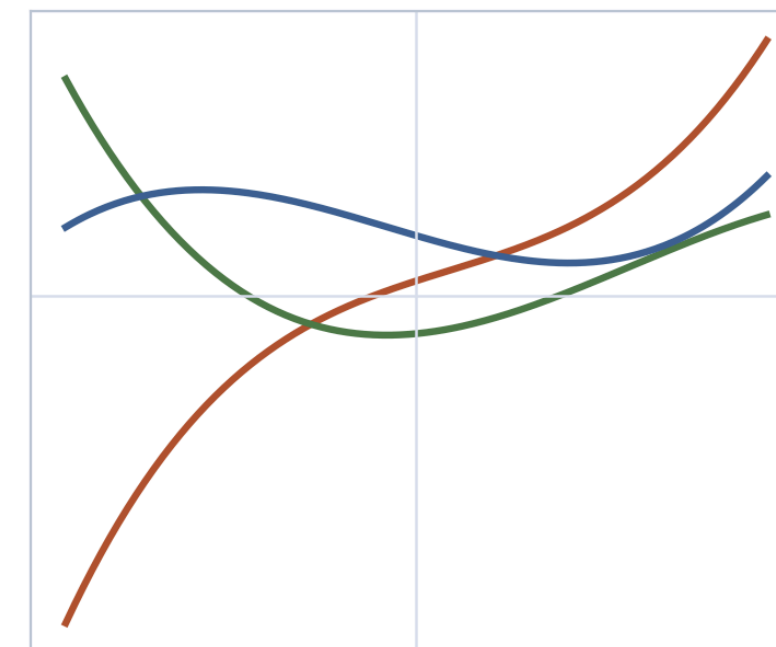
em bom português:

quando a notação perde um traço, ela está dizendo que aquele traço não era essencial. A seta caiu porque a coreografia — somar e esticar — sobrevive sem ela. O que a seta desenhava era o objeto; o que sobrou é o comportamento.

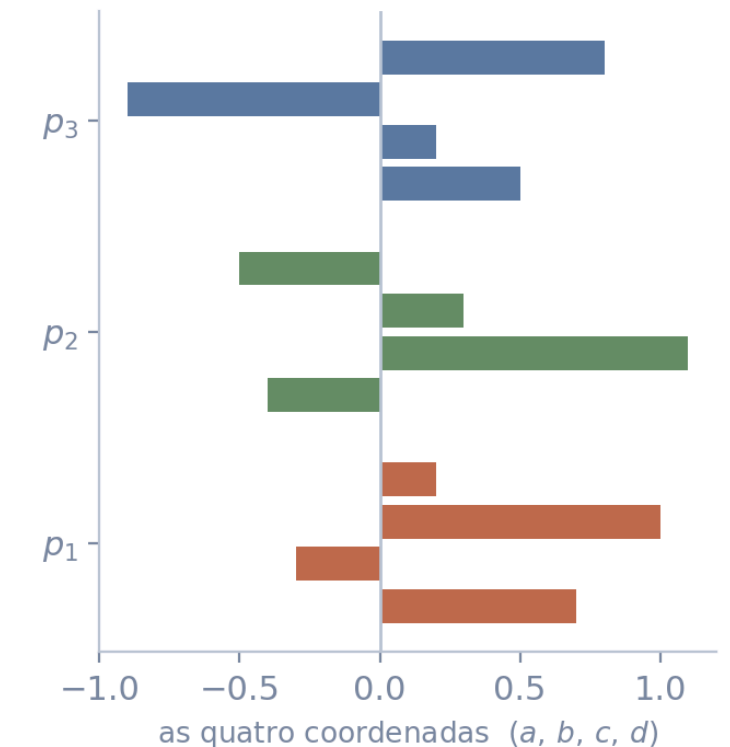
Guarde a troca, porque ela é a tese deste seminário em um símbolo só: deixamos de estudar *o que a coisa é* e passamos a estudar *o que a coisa faz*.

$a + bx + cx^2 + dx^3$ é o ponto (a, b, c, d) — o espaço tem dimensão 4 e não dá para desenhá-lo; dá para desenhar quem mora nele

três habitantes



cada um é UM ponto de $\mathbb{R}^4$



Dois conjuntos que não se parecem, e a **coincidência**

A COINCIDÊNCIA ESTRUTURAL

De um lado, o conjunto V das **setas** — os vetores da geometria, definidos por segmentos orientados. Do outro, o conjunto $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ das **matrizes** reais.

À primeira vista, nada em comum. Mas somar duas setas e somar duas matrizes obedecem às **mesmas regras**; esticar uma e esticar a outra, também. Os dois conjuntos têm a mesma **coincidência estrutural**.

em bom português:

partindo das setas e das matrizes, mostrando que somam igual e esticam igual, chega-se à conclusão de que estudá-las separadamente é desperdício. A definição que vem a seguir é só o **nome** dessa coincidência.

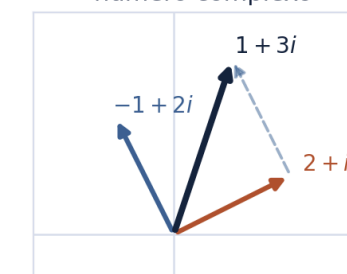
É a mesma porta pela qual chegamos pelo lado da sacola — a diferença é só de onde se entra.

a MESMA coreografia — somar e esticar — em quatro objetos que não se parecem
é o que Callioli chama de "coincidência estrutural"

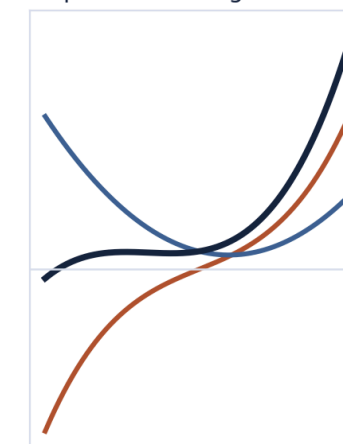
matriz 2×2

u	2	-1
	0	3
v	1	4
	-2	1
u + v	3	3
	-2	4

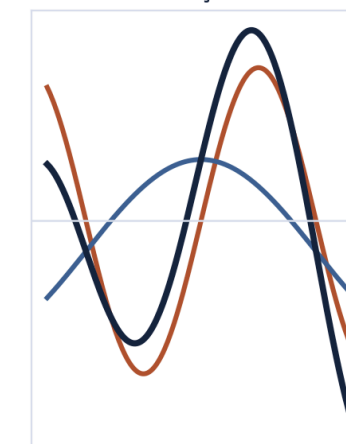
número complexo



polinômio de grau ≤ 3



função



Quatro regras para somar

AS QUATRO EXIGÊNCIAS DA SOMA

Há na sacola uma soma que, dados dois habitantes u e v , devolve um terceiro, $u + v$, **que também está nela**. E essa soma cumpre quatro exigências:

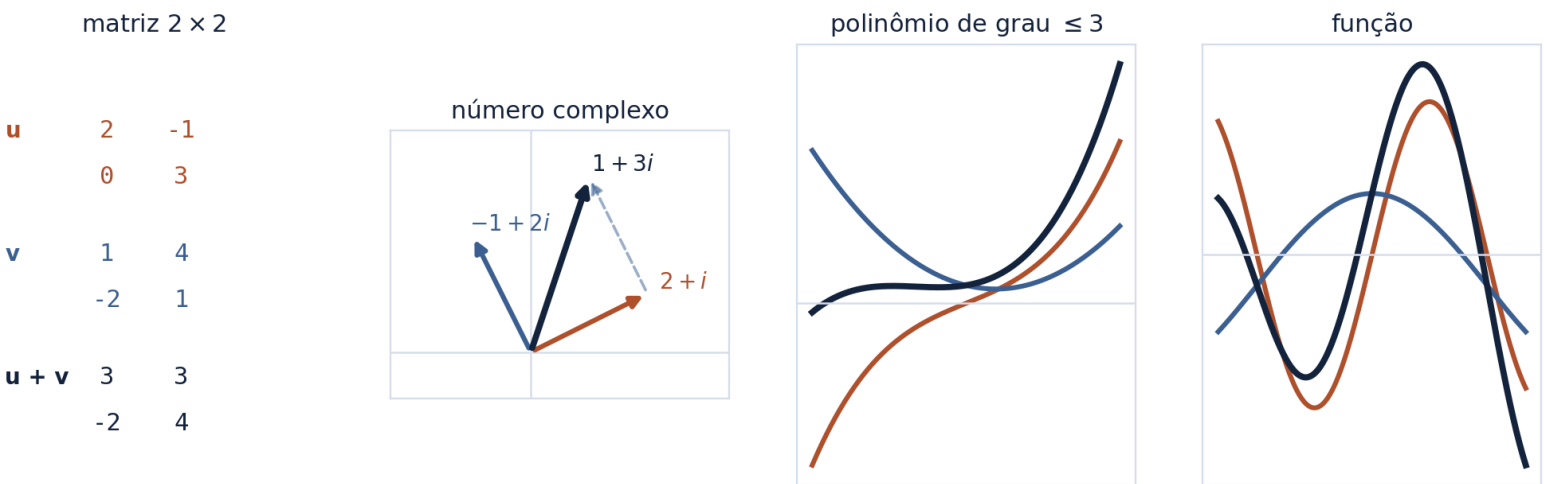
- a) $u + v = v + u$, quaisquer que sejam os dois (*comutativa*);
- b) $u + (v + w) = (u + v) + w$ (*associativa*);
- c) existe na sacola um habitante o com $u + o = u$, qualquer que seja u (*neutro*);
- d) cada habitante u tem na sacola um oposto $-u$, com $u + (-u) = o$ (*oposto*).

lê-se: "*u mais vê é igual a vê mais u*"; "*u mais o neutro é igual a u*"; "*u mais menos u é igual ao neutro*".

em bom português:

em ordem: a ordem não importa; o agrupamento não importa; existe um elemento que não faz nada; e todo mundo tem quem o desfaça. Nada aqui fala de setas — e é de propósito.

a MESMA coreografia — somar e esticar — em quatro objetos que não se parecem
é o que Callioli chama de "coincidência estrutural"



Quatro regras para **esticar**

AS QUATRO EXIGÊNCIAS DO ESTICAR

Há também uma multiplicação que toma **um número real** e **um habitante da sacola** e devolve outro habitante. Para ela vale:

- a) $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$;
- b) $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$;
- c) $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$;
- d) $1u = u$.

lê-se: "alfa vezes, beta vezes u , é igual a alfa-beta vezes u "; e as duas do meio são as distributivas.

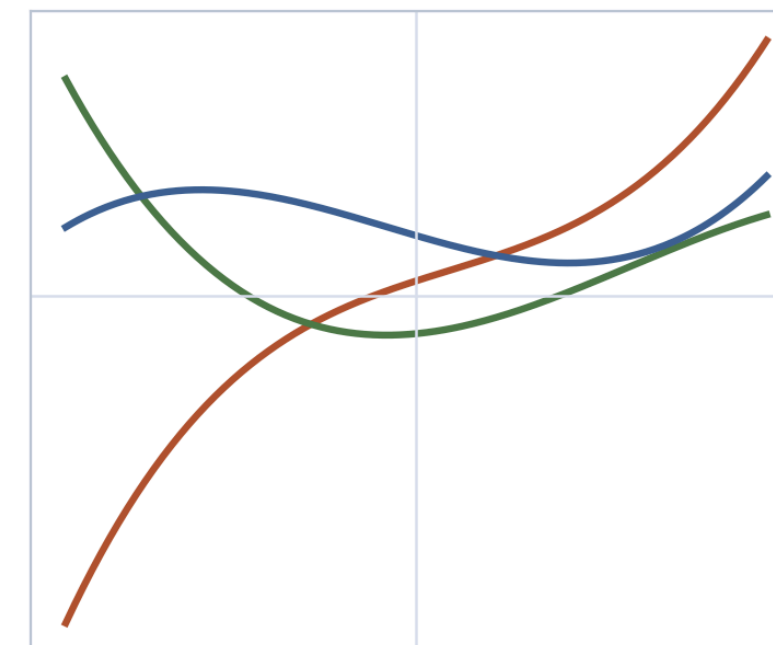
em bom português:

a (d) parece boba — "esticar por 1 não faz nada" — e é a que mais reprova candidato. Sem ela, dá para inventar uma operação que satisfaz as outras sete e não serve para nada.

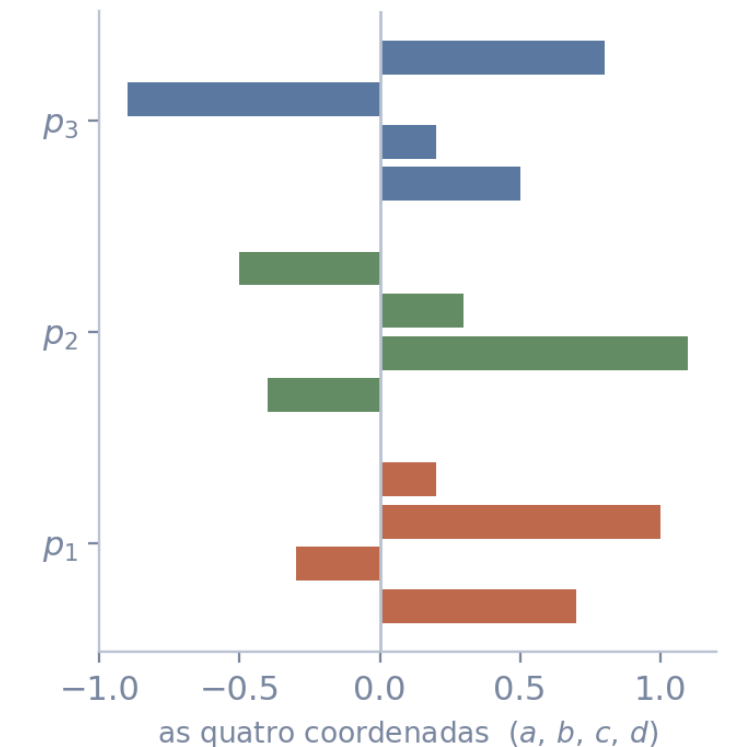
Oito ao todo. Uma sacola que passa nas oito **é** um espaço vetorial — não importa se dentro dela há setas, matrizes ou funções. Essas oito regras têm um nome técnico, que você vai encontrar em qualquer livro: **axiomas**. É a mesma coisa, com roupa de domingo.

$a + bx + cx^2 + dx^3$ é o ponto (a, b, c, d) — o espaço tem dimensão 4 e não dá para desenhá-lo; dá para desenhar quem mora nele

três habitantes



cada um é UM ponto de $\mathbb{R}^4$



Um polinômio **é** um ponto — e o espaço dele tem quatro eixos

$$a + bx + cx^2 + dx^3 \longleftrightarrow (a, b, c, d)$$

Somar dois polinômios é somar as quatro coordenadas. Esticar é esticar as quatro. As oito regras valem, e valem *pelo mesmo motivo* que valem em $\mathbb{R}^4$.

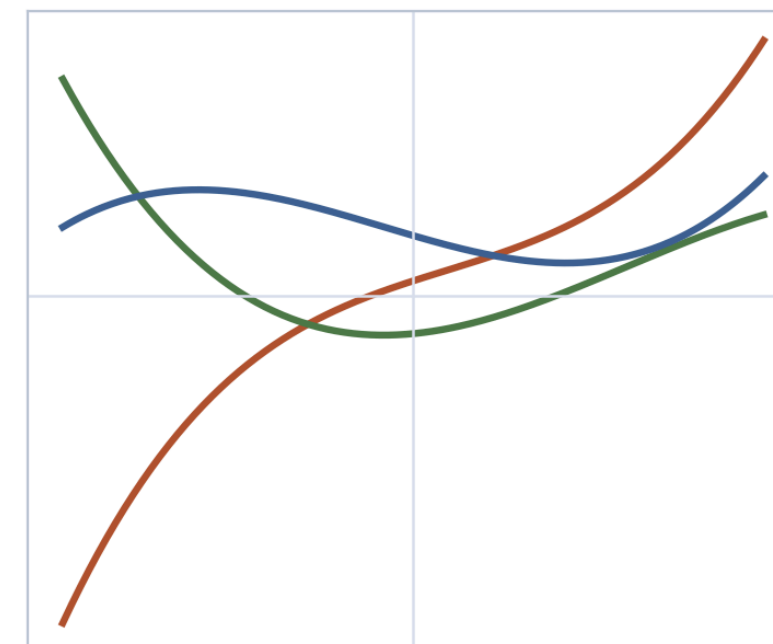
em bom português:

o espaço dos polinômios de grau até 3 tem **quatro eixos**. Você não consegue desenhá-lo — mas consegue desenhar **quem mora nele**, e é o que a figura faz: cada curva à esquerda é um ponto à direita.

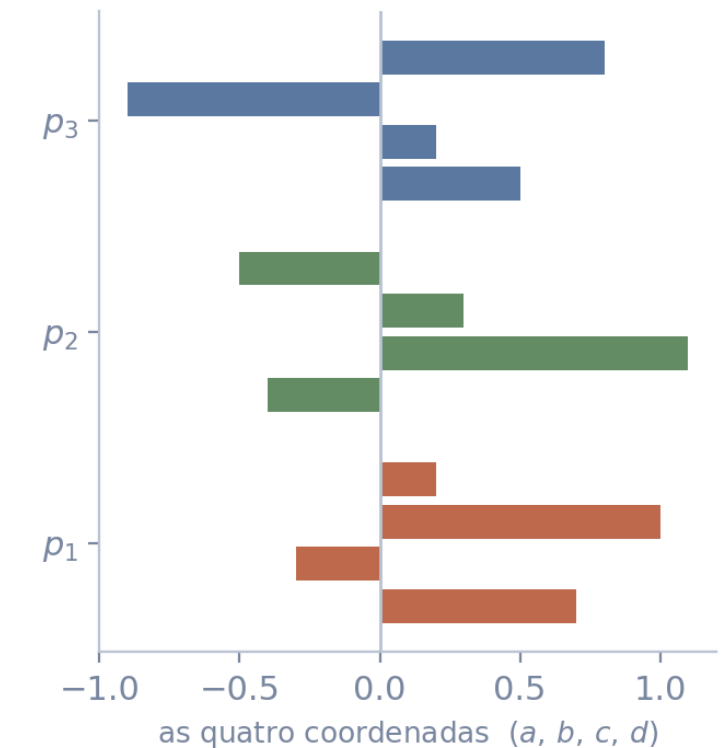
É a resposta honesta ao limite do método visual: a figura não morre quando faltam eixos. Ela muda de emprego — deixa de mostrar o *espaço* e passa a mostrar os *habitantes*.

$a + bx + cx^2 + dx^3$ é o ponto (a, b, c, d) — o espaço tem dimensão 4 e não dá para desenhá-lo; dá para desenhar quem mora nele

três habitantes



cada um é UM ponto de $\mathbb{R}^4$



Subespaço: quando um pedaço já é um espaço inteiro

AS TRÊS EXIGÊNCIAS DO SUBESPAÇO

Seja V uma sacola que já passou nas oito regras, esticando por números reais. Um *subespaço* de V é um pedaço W de dentro dela que cumpre três exigências:

- (a) o neutro o está em W ;
- (b) somando dois habitantes de W , o resultado ainda está em W ;
- (c) esticando um habitante de W por qualquer número real α , o resultado ainda está em W .

lê-se: "o neutro está em dáblio"; " u mais $vê$ está em dáblio"; " α vezes u está em dáblio".

em bom português:

três condições, não oito. E não é simplificação de professor: é **teorema**. A pergunta certa é por que as outras cinco somem.

o desconto do subespaço: das oito regras, só três se conferem

VOCÊ VERIFICA — três

- ▶ o zero mora em W
- ▶ a SOMA não sai de W
- ▶ o ESCALAR não sai de W

VOCÊ HERDA — cinco

- comuta: $u + v = v + u$
- associa: $u + (v + w) = (u + v) + w$
- o oposto $-u$ está lá
- $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$
- distribui, e $1u = u$

porque W mora DENTRO de V , e lá essas cinco já valiam
(Callioli, Cap. 2, Proposição 1)

Três você confere. Cinco você herda.

O TEOREMA DO DESCONTO

Se W é um subespaço de V , então W já é, por conta própria, um espaço vetorial inteiro.

A rigor haveria oito itens a provar. Basta provar um: que se u está em W , o oposto $-u$ também está — e **é só esticar por $\alpha = -1$ na exigência (c).**

em bom português:

a comutativa já valia em V ; os elementos de W são elementos de V ; logo continua valendo. O mesmo para a associativa e as distributivas. Elas não precisam ser conferidas porque não têm como falhar.

O oposto é o único que dá trabalho — e some numa linha: multiplique por -1 , e a regra (c) o entrega de graça.

o desconto do subespaço: das oito regras, só três se conferem

VOCÊ VERIFICA — três

- ▶ o zero mora em W
- ▶ a SOMA não sai de W
- ▶ o ESCALAR não sai de W

VOCÊ HERDA — cinco

- comuta: $u + v = v + u$
- associa: $u + (v + w) = (u + v) + w$
- o oposto $-u$ está lá
- $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$
- distribui, e $1u = u$

porque W mora DENTRO de V , e lá essas cinco já valiam
(Callioli, Cap. 2, Proposição 1)

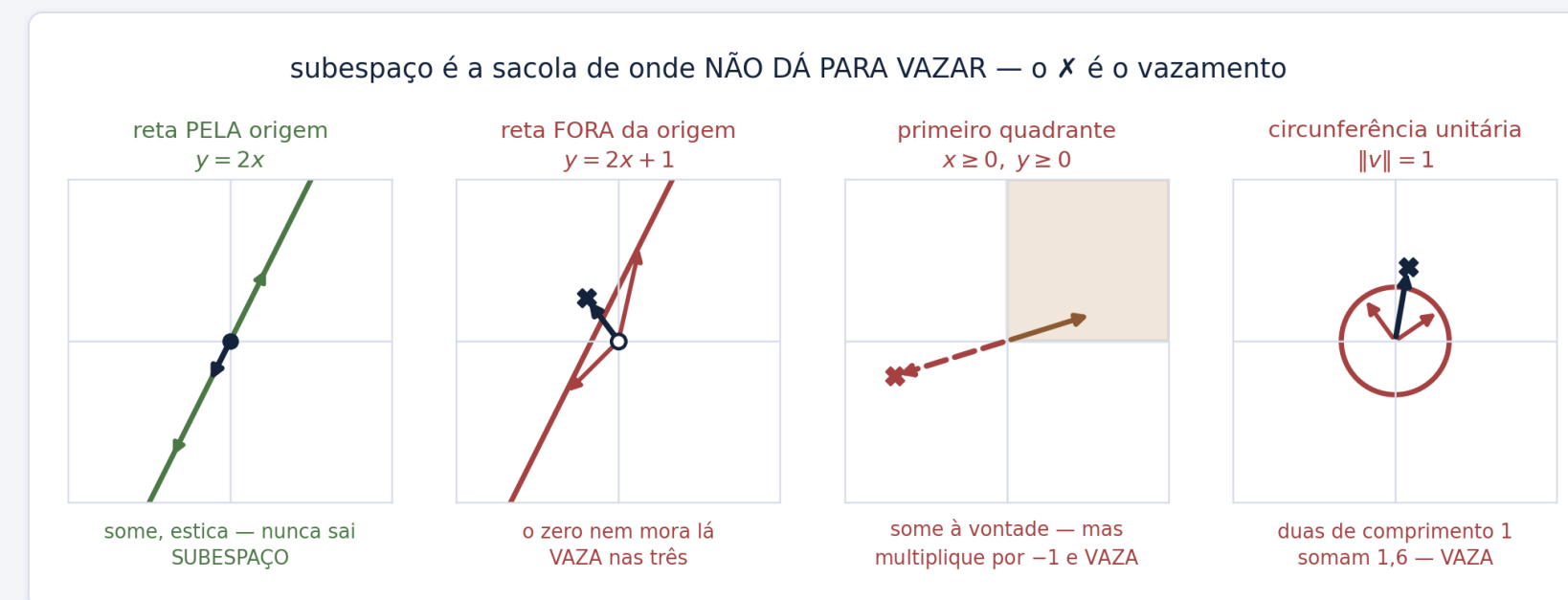
Testar subespaço é procurar por onde vaza

As três condições viram um único gesto: ponha um vetor na sacola, faça as duas operações, e veja se ele **escapa**.

- ▶ **reta pela origem** — some, estique, faça o que quiser: nunca sai. Subespaço;
- ▶ **reta fora da origem** — o zero nem mora lá. Vaza nas três;
- ▶ **primeiro quadrante** — some à vontade; multiplique por -1 e vazou;
- ▶ **circunferência unitária** — duas setas de comprimento 1 somam uma de comprimento 1,6. Vazou.

em bom português:

o quadrante é o exemplo que mais ensina: ele passa em *uma* das operações e reprova na outra. Não basta fechar na soma.



O caçador de vazamento — e o furo que ele não acha

O teste virou ferramenta: dá-se um conjunto, e ela procura a testemunha do vazamento. Doze conjuntos rodados, com o furo exibido em cada um.

em bom português:

e ela ensinou uma lição sobre si mesma. Para "matrizes com $\det \neq 0$ ", **vinte mil sorteios** passam por cima do furo da soma — duas matrizes sorteadas quase nunca somam uma matriz singular, daquelas da folha anterior. A testemunha teve de ser **escrita à mão**.

busca que não acha não prova que não existe

Por isso a ferramenta **exibe** o furo a quem já sabe onde ele está; ela não descobre se ele existe. O teste de subespaço se faz por argumento — a máquina serve à intuição, não a substitui.

o caçador de vazamento, rodado — e a última linha é a ponte com o outro seminário: $\det \neq 0$ NÃO é subespaço ($I + (-I) = 0$)

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| ✓ | imagens cinzas $R = G = B$ | não vaza |
| ✓ | matrizes simétricas | não vaza |
| ✓ | solução de $Mx = 0$ | não vaza |
| ✗ | código válido $0 \leq c \leq 1$ | a soma nao sai, o escalar nao sai |
| ✗ | luz não negativa $c \geq 0$ | o escalar nao sai |
| ✗ | cores normalizadas soma = 1 | o zero mora em W, a soma nao sai, o escalar nao sai |
| ✗ | matrizes com $\det \neq 0$ | o zero mora em W, a soma nao sai |

As matrizes que têm inversa não formam um espaço

É a ponte com o seminário dos determinantes, e ela surpreende quase todo mundo:

I tem $\det = 1$ — está no conjunto
 $-I$ tem $\det = 1$ — está no conjunto
 $I + (-I) = o$ tem $\det = 0$ — não está

Aqui o , o neutro deste espaço, é a **matriz nula** — a que só tem zeros. Ela é quem não faz nada na soma, como a folha preta fazia na imagem. E o determinante dela é zero, logo o conjunto também falha na exigência (a): **o neutro está de fora**.

em bom português:
"ser inversível" é uma propriedade **genérica** — quase toda matriz tem —, e mesmo assim o conjunto delas é cheio de buracos. Ser numeroso não é ser fechado.

Compare com o vizinho: o conjunto das matrizes **simétricas** é subespaço, e o das **soluções de um sistema homogêneo** também. O que fecha não é o tamanho — é a forma da condição.

o caçador de vazamento, rodado — e a última linha é a ponte com o outro seminário: $\det \neq 0$ NÃO é subespaço ($I + (-I) = 0$)

✓	imagens cinzas $R = G = B$	não vaza
✓	matrizes simétricas	não vaza
✓	solução de $Mx = 0$	não vaza
✗	código válido $0 \leq c \leq 1$	a soma nao sai, o escalar nao sai
✗	luz não negativa $c \geq 0$	o escalar nao sai
✗	cores normalizadas soma = 1	o zero mora em W, a soma nao sai, o escalar nao sai
✗	matrizes com $\det \neq 0$	o zero mora em W, a soma nao sai

Seis palavras do ofício, antes de **usá-las**

canal alpha	a quarta tabela de números, ao lado de R, G e B: diz o quanto de cada pixel é opaco . "Alpha zero" é totalmente transparente	float, EXR	formato que guarda número com vírgula e sem teto . O de 8 bits guarda só 256 degraus entre 0 e 1, e não tem onde pôr o que passa disso
código e luz	o número que o arquivo guarda, e a quantidade de luz que ele representa. Não são a mesma coisa — a Estação 6 inteira vive dessa diferença	antisserrilhado	a borda suavizada: o pixel da beirada recebe uma mistura dos dois lados em vez de escolher um
sRGB	a receita que converte luz em código e de volta. É uma curva , não uma reta — e é aí que mora o problema	supersamplear	calcular numa grade muito mais fina e só depois reduzir. Serve de verdade de referência para medir o erro dos outros caminhos

Um quadro é **um ponto**, e o Merge é a soma de vetores

Um quadro 1920×1080 em RGB tem 6 220 800 números. Ele é **um** ponto de $\mathbb{R}^{6\,220\,800}$.

Merge (plus) $= u + v$
Multiply por constante $= \alpha u$

lê-se: *no ofício, uma folha é um quadro — a imagem inteira de um instante. Somar duas folhas com o Merge é somar dois vetores desse espaço.*

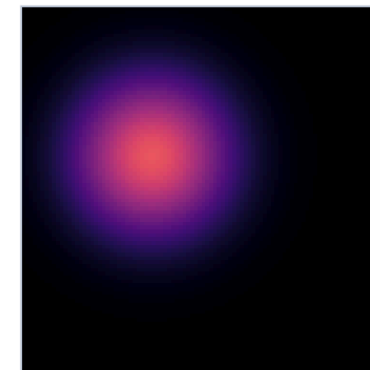
em bom português:

o compositor passa o dia inteiro fazendo álgebra linear e chamando de outra coisa. E as oito regras são exatamente **por que** aquelas operações se comportam: somar A com B dá o mesmo que B com A, a ordem dos merges não altera o resultado, e existe uma folha preta que não faz nada.

A folha preta é o *o* da Definição 1. Ela tem nome no ofício: *black*.

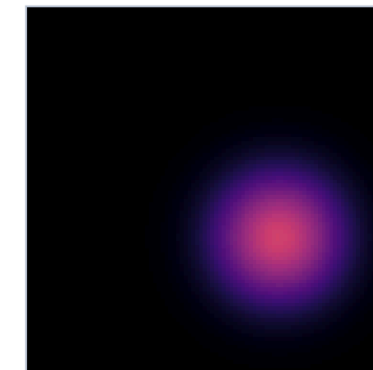
um quadro 1920×1080 RGB é UM ponto de $\mathbb{R}^{6\,220\,800}$ — e somar folhas é a adição de vetores

u (uma folha)



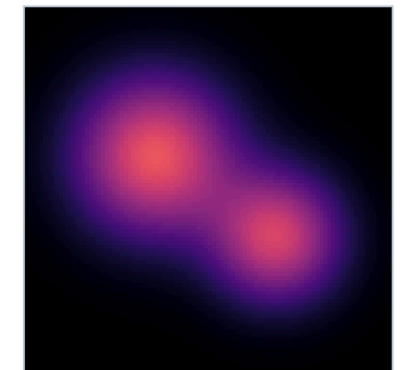
+

v (outra)



=

$u + v$ — o Merge/plus



Os subespaços que o compositor usa **sem saber o nome**

Dentro do espaço das imagens, alguns conjuntos fecham e outros vazam — e a diferença tem consequência prática:

- ▶ ✓ as imagens **cinzas** ($R = G = B$): some duas, estique — continua cinza;
- ▶ ✓ as de **alpha zero**, e as **soluções de um sistema homogêneo**;
- ▶ ✗ as **cores normalizadas** ($R + G + B = 1$): some duas e a soma dá 2. Vaza;
- ▶ ✗ a **luz não negativa** ($c \geq 0$): multiplique por -1 e vaza.

em bom português:

a última é a mais útil: é por isso que um *despill* mal feito — a limpeza que tira do ator o verde que o fundo jogou nele — produz pixel negativo. Ele não está bugado — está saindo de um conjunto que nunca foi fechado.

o caçador de vazamento, rodado — e a última linha é a ponte com o outro seminário: $\det \neq 0$ NÃO é subespaço ($I + (-I) = 0$)

✓	imagens cinzas $R = G = B$	não vaza
✓	matrizes simétricas	não vaza
✓	solução de $Mx = 0$	não vaza
✗	código válido $0 \leq c \leq 1$	a soma nao sai, o escalar nao sai
✗	luz não negativa $c \geq 0$	o escalar nao sai
✗	cores normalizadas soma = 1	o zero mora em W, a soma nao sai, o escalar nao sai
✗	matrizes com $\det \neq 0$	o zero mora em W, a soma nao sai

O código de 8 bits **não é fechado** — e isso se mede

O conjunto que a ferramenta de 8 bits realmente oferece é o código em $[0, 1]$. Ele reprova nas duas operações. Medido sobre 200 mil sorteios:

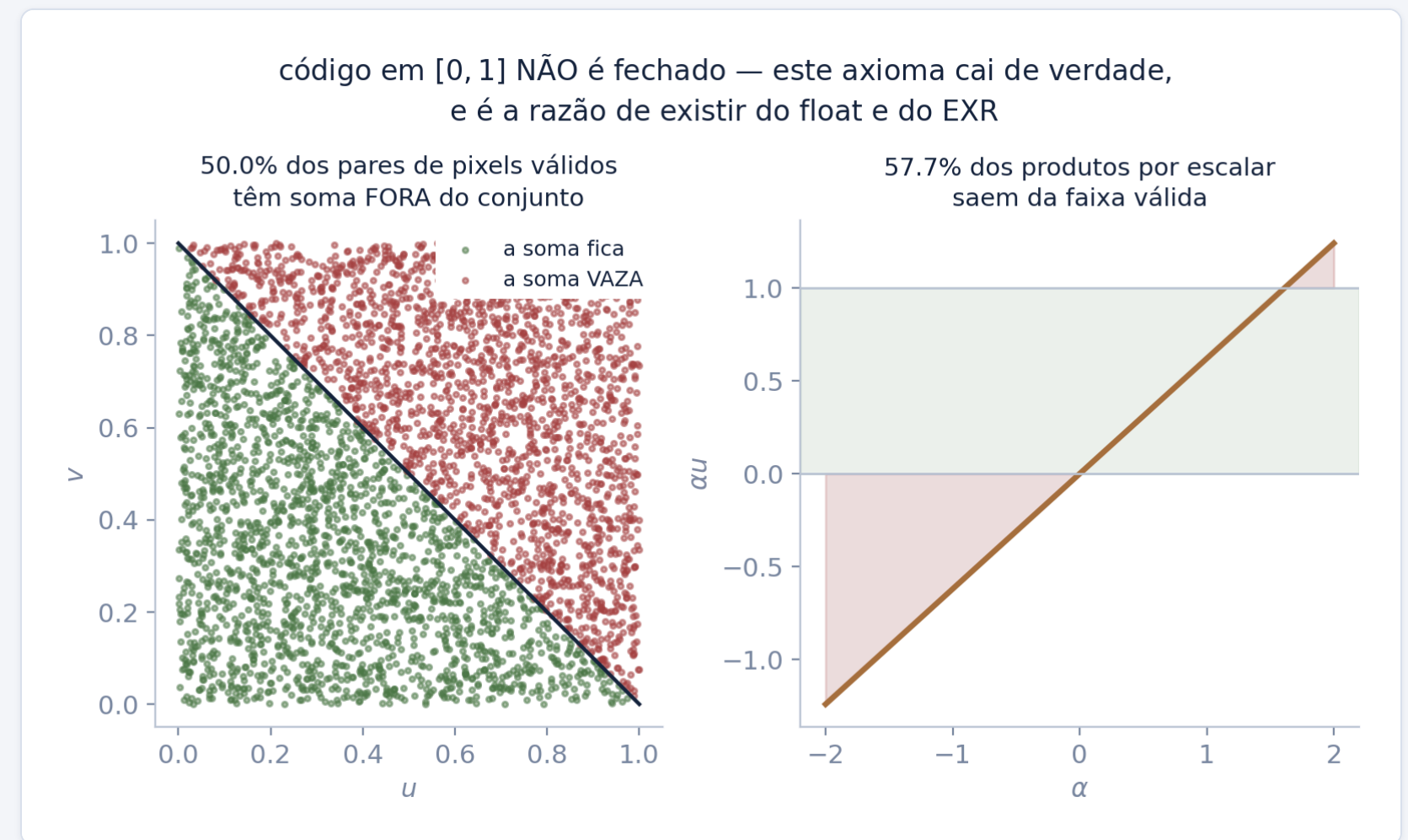
49,96% — praticamente **metade** — dos pares têm soma fora do conjunto

57,71% dos produtos por escalar saem testemunha: $0,9993 + 0,9984 = 1,9977$

em bom português:

metade. Não é caso de borda — é o caso comum. Dois pixels claros somados **estouram**, e o conjunto não tem onde pôr o resultado.

Este é um axioma que **cai de verdade**: o fechamento. E é a razão de existir do float e do EXR — que não é conforto de precisão, é ter *onde* guardar a soma.



Há **dois** espaços sobre os mesmos pixels

Um é o da **luz** — o que o sensor mede. Outro é o do **código** — o que o arquivo guarda. A conversão entre eles (o sRGB) é uma **bijeção** — cada valor de um lado tem exatamente um correspondente do outro, e vice-versa, de modo que a ida e a volta não perdem ninguém — e **não é linear**. Medido:

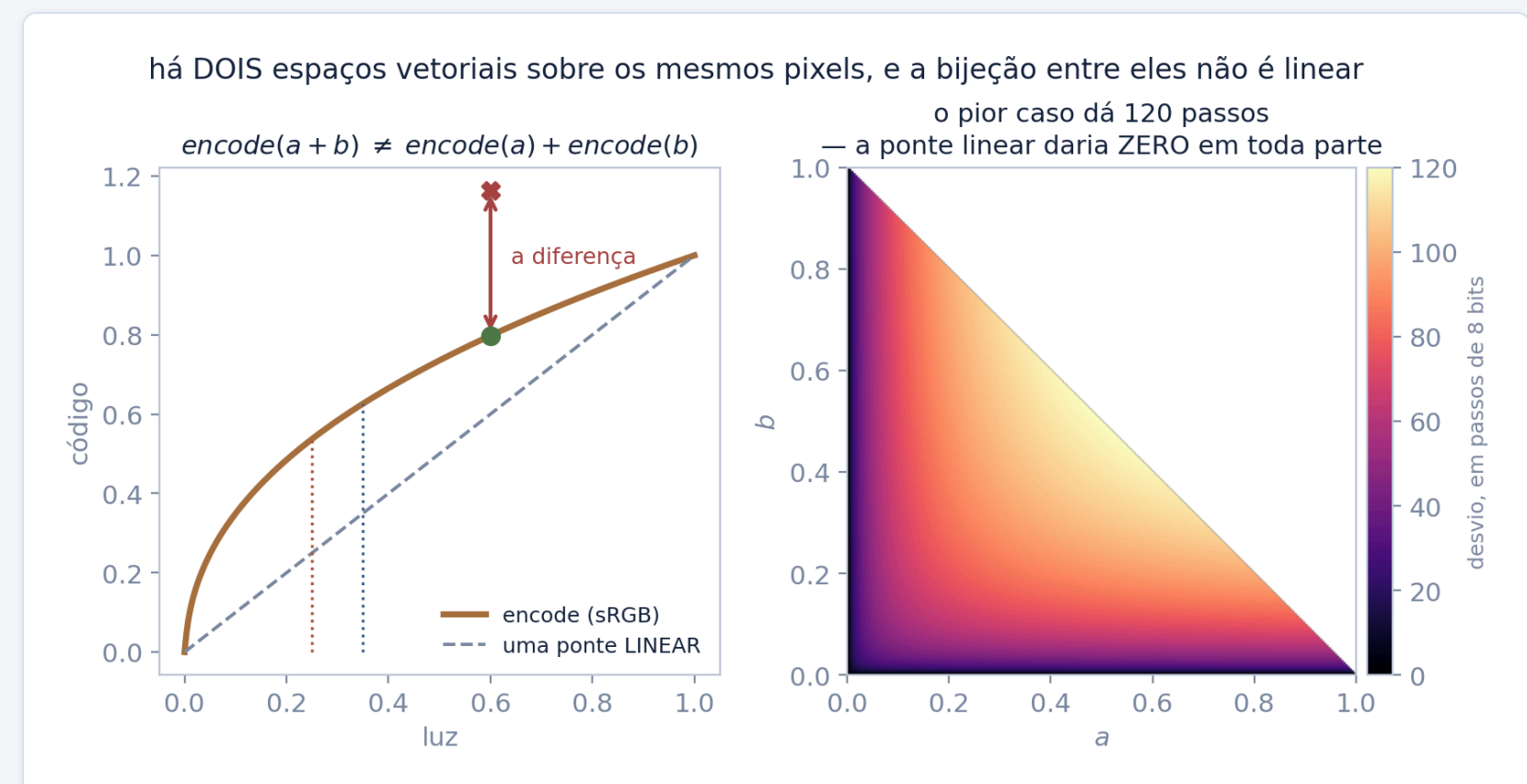
$\max | \text{encode}(a + b) - (\text{encode}(a) + \text{encode}(b)) | = 0,47$
ou seja, **120 passos** de 8 bits — e uma ponte linear daria zero

lê-se: "o maior valor do módulo da diferença entre: codificar a soma de a com b , e somar a codificação de a com a de b ".

em bom português:

atenção ao que isto *não* diz: não diz que o sRGB "quebra os axiomas". Valor codificado é número, e números somam e esticam perfeitamente. **Os oito axiomas passam nos dois lados.**

O que quebra é a **ponte**: somar no código não é a mesma coisa que somar luz.



Conferir as oito regras é **necessário** — e não basta

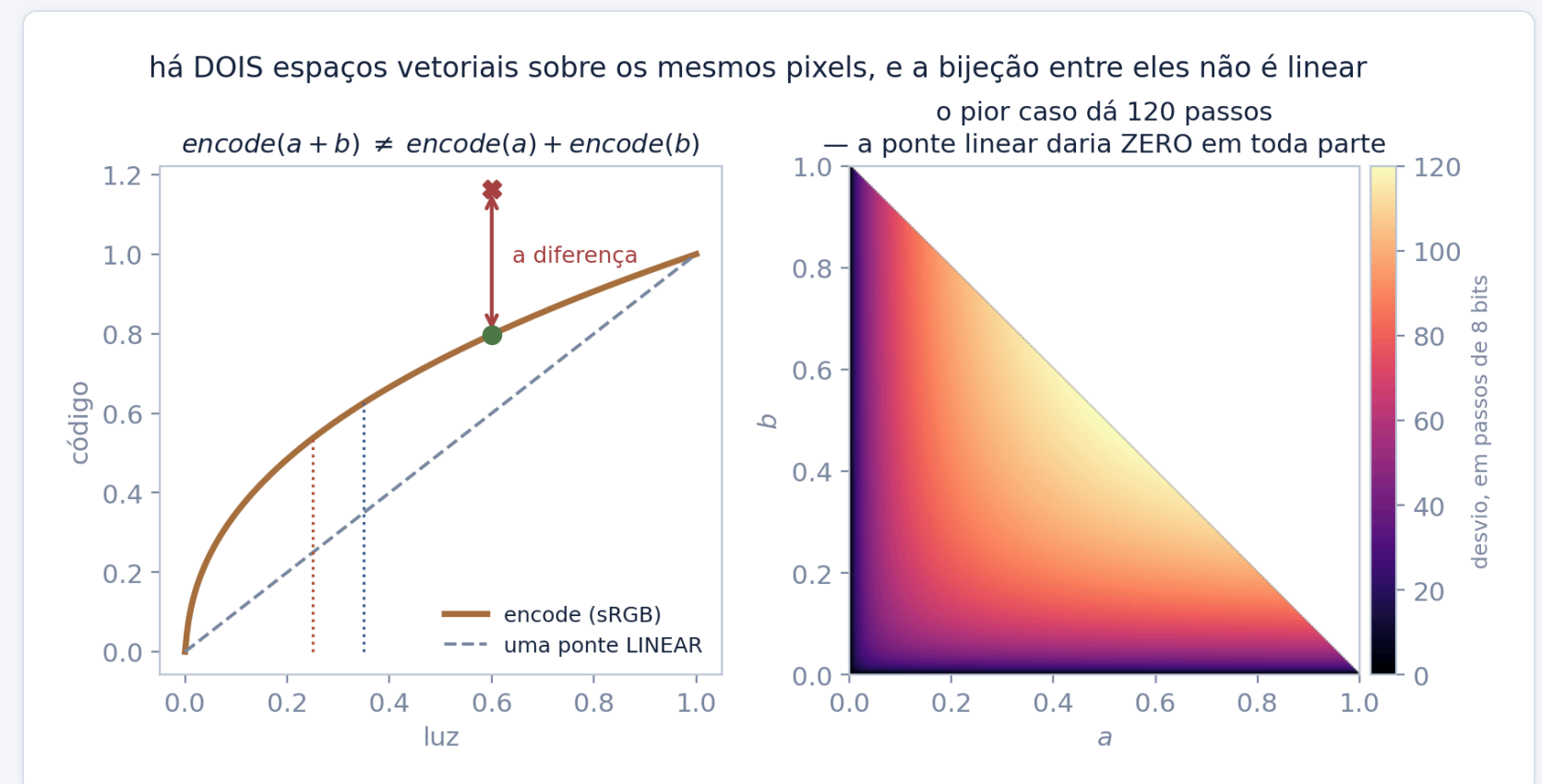
*Os axiomas não escolhem entre os dois espaços: passam nos dois. Quem escolhe é o **mundo** — porque luz superpõe.*

Escolher um espaço vetorial não é só conferir regras sobre um conjunto. É **escolher as operações** — e elas têm de ser as que o seu problema de fato executa.

em bom português:

duas lâmpadas acesas ao mesmo tempo entregam a soma das luzes. Não a soma dos códigos. A física fez a escolha antes de você abrir o software; o "linear workflow" é apenas obedecer a ela.

É a lição mais transportável deste seminário, e ela vale muito além da imagem: **a estrutura certa é a que o fenômeno obedece**, não a que passa no formulário.



Meio a meio dá **188**, não 128

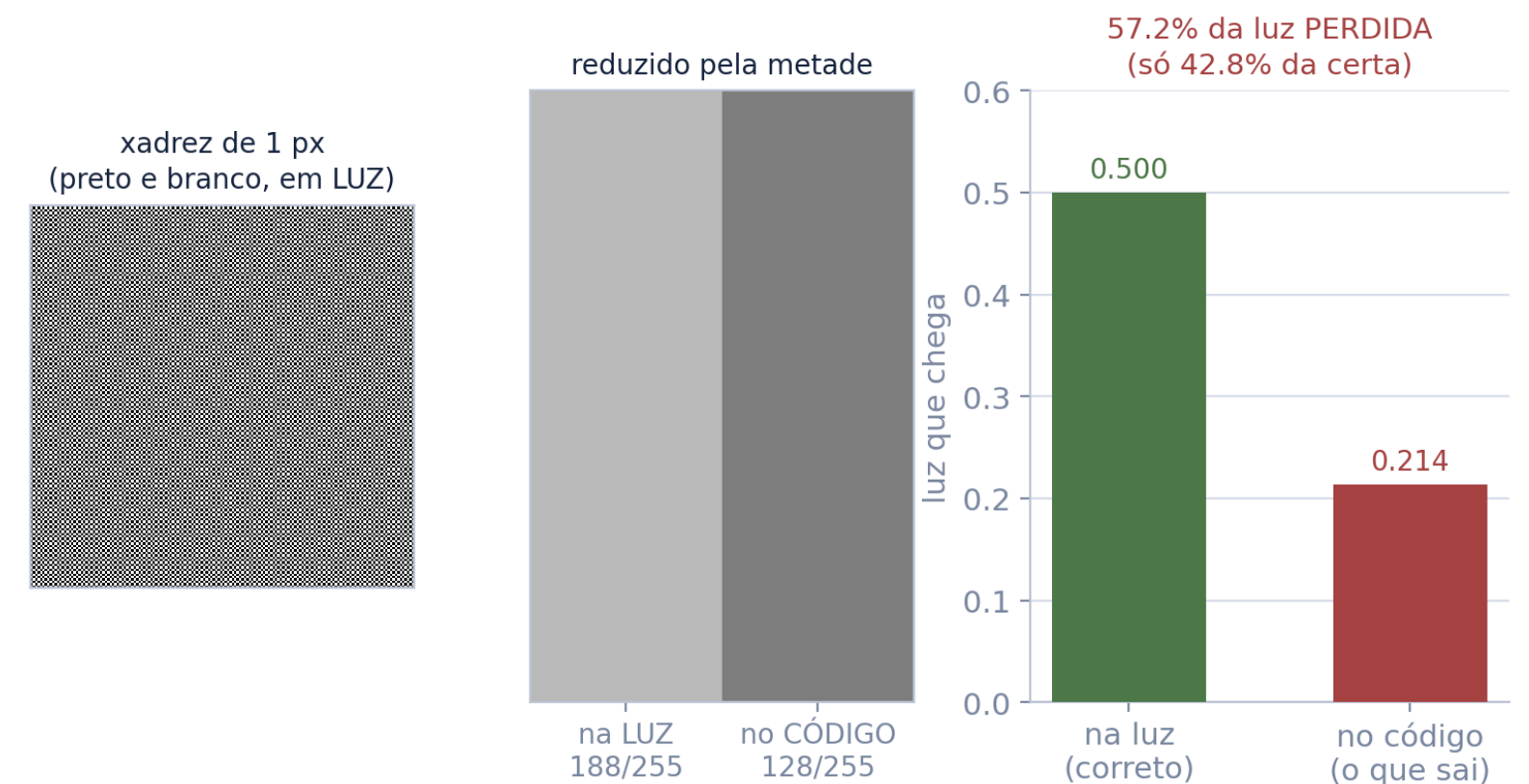
Um xadrez de 1 px de preto e branco, reduzido pela metade. A resposta fisicamente certa é meia luz — que em código é **188/255**. Feita a média *no código*, sai **128/255**.

diferença: **60 passos** de 8 bits
em luz, o errado entrega **0,214** – só **42,8%** da luz certa
perda medida no xadrez: **57,2%**

em bom português:

é o "borrão que escurece" que todo compositor já viu e poucos sabem nomear. A imagem não ficou escura por gosto do software: **quase 60% da luz foi embora** numa média feita no espaço errado.

o borrão que escurece — meio a meio dá 188, não 128



E a borda inteira erra

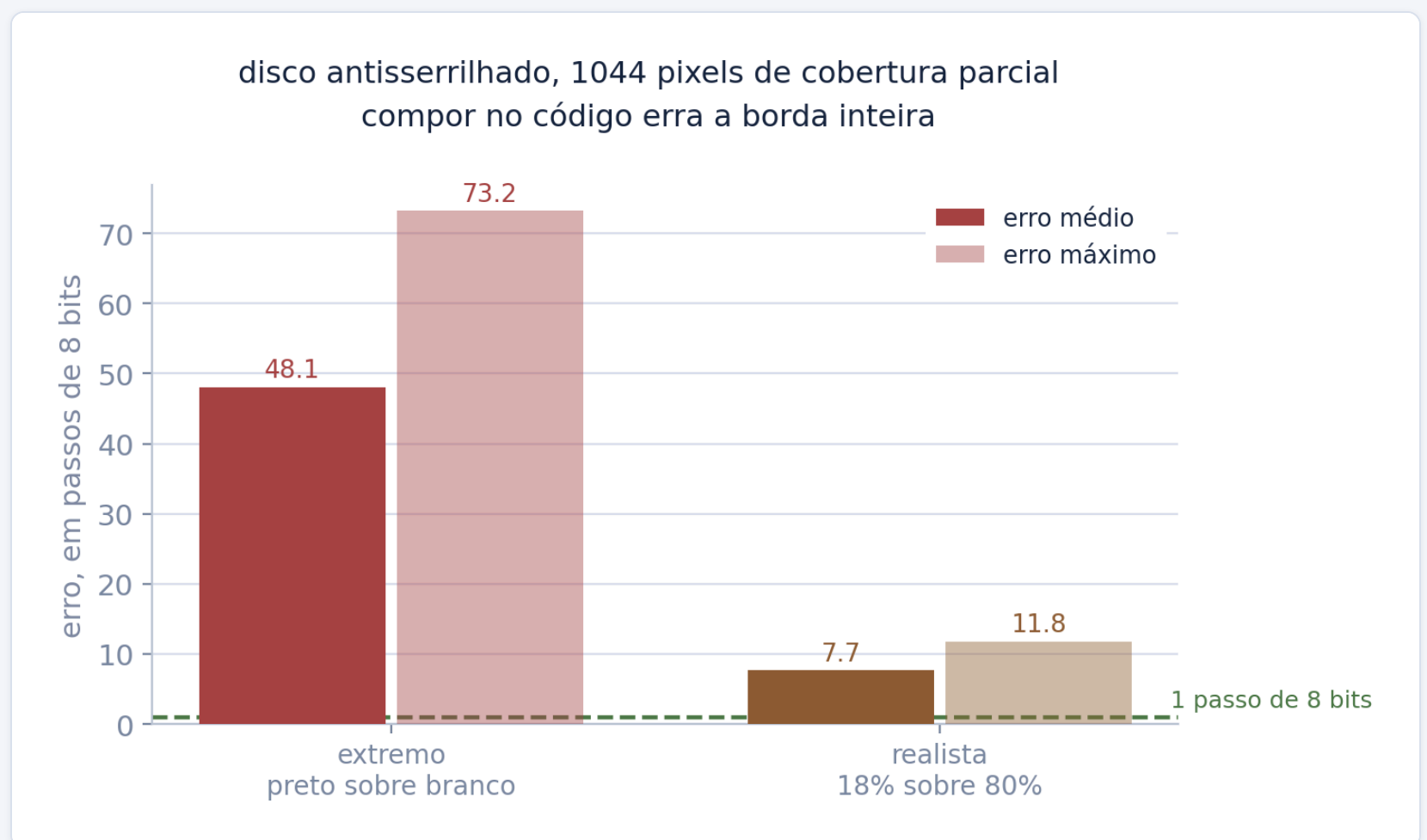
Um disco antisserrilhado, **1044 pixels** de cobertura parcial, contra uma verdade supersampleada 16×16 :

preto sobre branco: erro médio **48,1** passos · máximo **73,2**
 18% sobre 80%: erro médio **7,7** passos · máximo **11,8**
 pixels errados por mais de um passo: **97,7%**

em bom português:

o segundo caso é o realista, e é o mais traiçoeiro: 7,7 passos não gritam numa folha isolada, mas atravessam a borda inteira e reaparecem em cada composição seguinte.

Uma ressalva de honestidade: o lado linear é exato **por construção** — média em luz é a definição da verdade. O que se mede aqui não é um duelo, é o **tamanho** do erro da via errada.



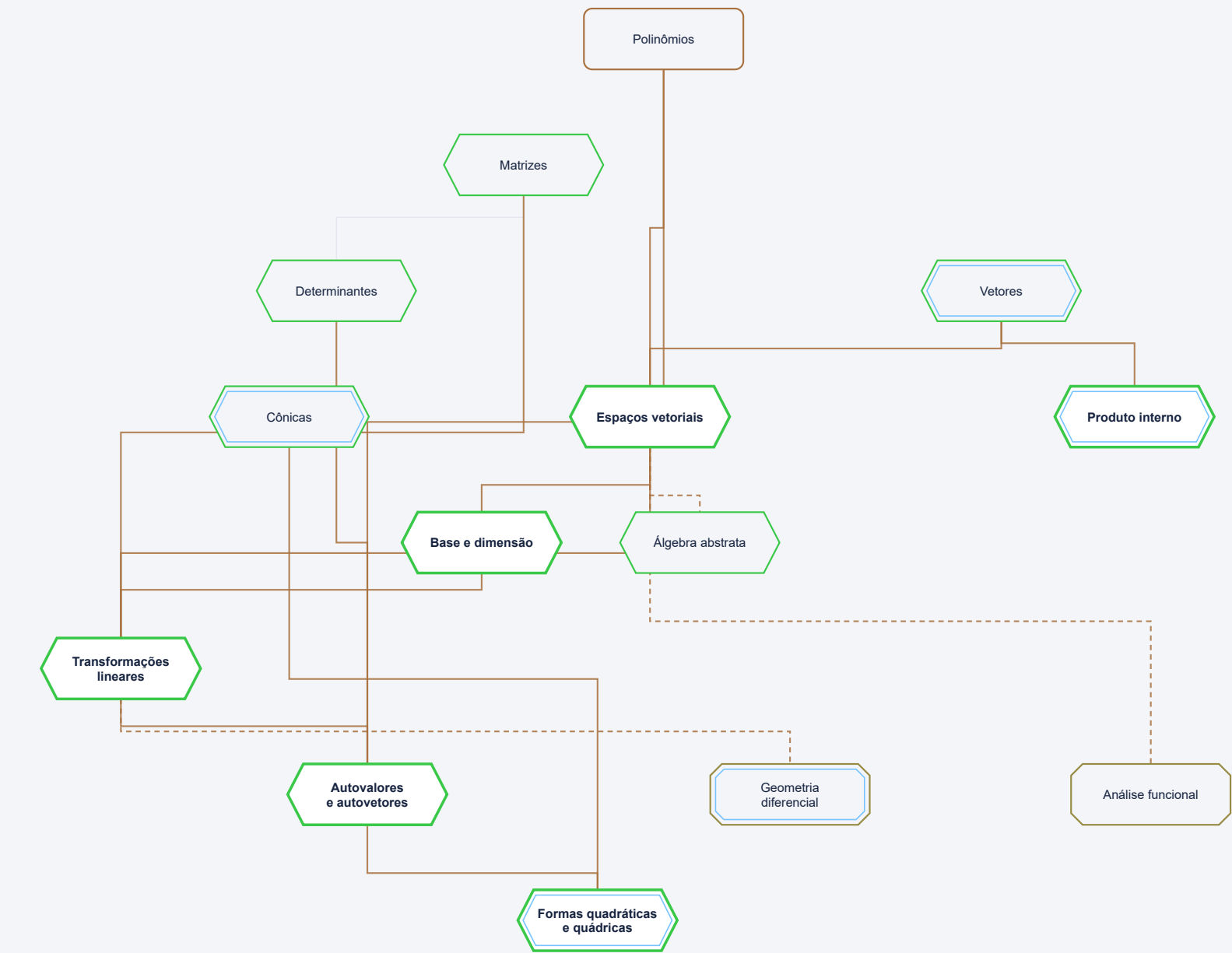
O fim da estrada, dentro deste curso

Este seminário ocupa **seis nós** — espaço vetorial, base e dimensão, transformação linear, produto interno, autovalores e formas quadráticas. É o maior bloco do mapa numa aula só, e ele recebe de **cinco**: matrizes, determinante, vetores, cônicas e polinômios. O que ele paga é o que o diferencia de todos os outros: álgebra abstrata, análise funcional e geometria diferencial — **três disciplinas que este curso não cobre**. Daqui em diante o mapa aponta para fora.

em bom português:

é por isso que este é o último do arco. Não porque o assunto acabe, mas porque a **próxima seta sai do curso** — e o mapa foi desenhado para dizer exatamente isso.

G4 · Espaços vetoriais — para onde vamos



Os símbolos que apareceram

Nenhum deles é decoração: cada um foi introduzido com o conceito que carrega, e volta aqui só para conferência.

V	a sacola grande — o espaço vetorial
V	a sacola grande, quando o assunto é o espaço inteiro
o	o elemento neutro; na imagem, a folha preta
$-u$	o oposto de u : o que o desfaz
I	a matriz identidade — a que não mexe em nada
$P_3(\mathbb{R})$	o conjunto dos polinômios reais de grau até 3

W	o pedaço de dentro: o subespaço
$\det$	escrito <i>em pé</i> porque é nome de operação, não letra que vale um número
α, β	"alfa" e "beta": os escalares, os números que esticam
$M_{m \times n}(\mathbb{R})$	o conjunto das matrizes reais de m linhas por n colunas
$\mathbb{R}^n$	as listas de n números reais — um quadro HD é $n = 6\,220\,800$
$\ v\ $	a norma: o comprimento da seta

De onde veio cada coisa

- ▶ **Callioli, Domingues & Costa**, *Álgebra Linear e Aplicações*, 6ª ed. — cap. 2: a Introdução (a "coincidência estrutural"), a Definição 1 (as oito regras), a Definição 2 e a Proposição 1 (subespaço, e o desconto de oito para três). **As definições foram traduzidas para português corrente** — o conteúdo é o do livro, a redação é desta casa, e os símbolos de lógica que o original usa ficaram de fora por norma;
- ▶ **Baldin & Furuya**, *Geometria Analítica para todos*, EdUFSCar — a construção do vetor por classes de equivalência, que é a sacola pequena;
- ▶ o **caçador de vazamento** e as medidas de luz × código: 2026-08-22, [verificar_subespaco.py](#) e [medir_linear_vs_srgb.py](#), recibos em [evidencias-medidas.md](#).

em bom português:

e uma correção que fica registrada: a primeira versão deste deck afirmava que "o sRGB quebra os axiomas". **Não quebra** — e a versão certa, medida, é mais forte que a errada.

duas sacolas, dois fechamentos — e é por isso que precisam de nomes diferentes



FECHO

O que não vaza

três condições, e a pergunta de qual operação o mundo executa

Uma sacola é espaço vetorial quando passa nas oito regras. Um pedaço dela é subespaço quando passa em **três** — o zero mora lá, a soma não sai, o escalar não sai. As outras cinco vêm de casa.

Mas conferir as oito é necessário e não é suficiente. Existe mais de uma estrutura possível sobre o mesmo conjunto, e o formulário passa em todas. **Quem decide é o fenômeno** — e, no caso da imagem, quem decide é a luz.